



ما الذي يصنع الراتب الكبير؟ الموهبة أم التعليم أم العائلة؟

What Makes a Top Salary?

Talent, Education, or Family?

Arabic & English | عربي - إنجليزي

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

مكتبة فضل اليمن الرقية • 2026

ما الذي يصنعُ الراتبَ الكبير؟

الموهبة أم التعليم أم العائلة — قراءة في نخبة باحثي الذكاء الاصطناعي

?What Makes a Top Salary

Talent, Education, or Family — Reading the Elite of AI Research

د. فضل محمد الأكموع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — 2026

مكتبة فضل الين الرقمية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

أُنشِجَ هذا الكتابُ بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 4.8 من شركة Anthropic.
.This book was produced with the assistance of Claude Opus 4.8 (Anthropic)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء

إلى كلّ شابٍّ يمينيَّ ينظرُ إلى رواتبِ النابغين في وادي السيليكون فيظنُّ البابَ
مُوصداً دونه،

إلى مَنْ يسألُ في صدقٍ: أهي الموهبةُ التي وُلدتُ بها، أم الشهادةُ التي لم أنلها، أم
البيتُ الذي لم أُولد فيه؟

إلى كلّ طالبٍ علمٍ آمنَ أنَّ العقلَ لا جنسيةَ له،

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا البحث، عسى أن يُريهم أنَّ القيمةَ تُصنَع ولا تُورَث.

To every young Yemeni who looks at the salaries of Silicon Valley's prodigies
and assumes the door is shut,

To the one who honestly asks: is it the talent I was born with, the degree I
never earned, or the household I was not born into?

To every seeker of knowledge who believed that the mind has no nationality,

To all of these I dedicate this study, in the hope that it shows them: worth is made, not inherited.

لماذا كتبتُ هذا الكتاب؟

في الثامنَ عشرَ من يونيو عام ٢٠٢٦، كنتُ أتصفحُ أخبارَ التَّقْنِيَّةِ في صباحٍ عاديٍّ، حينَ استوقفتني خبرٌ بدا في ظاهره بسيطاً: مهندسُ اسمه نَوم شازير (Noam Shazeer) يُغادرُ شركةَ جوجل لينضمَّ إلى OpenAI. تغريدةٌ قصيرةٌ كتبها بنفسه. لكنَّ ما جعلَ هذا الخبرَ يَستقرُّ في ذهني ولا يَبرُحُه لم يكن الانتقالُ نفسه، بل ما كان وراءه من أرقام.

قبلَ أقلِّ من عامين، في أغسطس ٢٠٢٤، كانت جوجل قد عقدت صفقةً مع شركة Character.AI — التي شارك شازير في تأسيسها بعد أن غادر جوجل عام ٢٠٢١ — بقيمة بلغت ٢,٧ مليار دولار. وقد وُصفت الصفقةُ رسمياً بأنها «ترخيصٌ للتَّقْنِيَّة»، لكنَّ جوهرها — كما ذكرت كبرى الصحفِ الاقتصادية — كان استعادةَ هذا الرَّجُل وفريقه الصغيرِ إلى جوجل. وتُقدِّرُ التقاريرُ أنَّ نصيبَ شازير الشخصيَّ من الصفقةِ وحدها تراوح بين ٧٥٠ مليوناً ومليارٍ دولار. ثمَّ، بعد كلِّ هذا، يُغادرُ مرةً أخرى.

توقَّفتُ طويلاً أمامَ هذا الرقم. ما الذي يجعلُ عقلاً بشرياً واحداً يُساوي ما يُساوي ميزانيةَ دولةٍ صغيرة؟ وأنا الذي أدرِّسُ شباباً يَمَنِّينَ أذكاءَ يكذبون مقابلَ رواتبٍ متواضعة، وجدتُ السؤالَ يَتحوَّلُ في ذهني إلى صيغةٍ أكثرَ إلحاحاً: هل هذا الذي يملكه شازيرُ وأمثاله شيءٌ وُلدوا به، أم شيءٌ تعلَّموه، أم شيءٌ ورثوه عن بيوتهم؟ وهل البابُ مُوصَدَّ حقاً أمامَ شابٍّ بعيدٍ عن وادي السيليكون؟

من رحم هذا السؤال وَلَدَ هذا الكتاب. لم أَكُتِبْهُ لأُصدِرَ حُكماً نهائياً، بل لأُضعَ المِجْجَ كُلَّهَا على الطاولةِ بإنصافٍ — حُجَّةُ الموهبةِ وحُجَّةُ التعليمِ وحُجَّةُ العائلةِ — ثُمَّ أَفتَحَ باباً رابعاً كثيراً ما يُغفلُ: قوى السوقِ والاقتصاد. وفي النهاية، أَتركُ المِيزانَ في يدِكَ أنتِ.

المحتويات

لماذا كتبتُ هذا الكتابُ؟	
مقدمة: ظاهرةٌ تَسْتَحِقُّ التأملَ	
الفصل الأول: حُجَّةُ الموهبةِ	
الفصل الثاني: حُجَّةُ التعليمِ	
الفصل الثالث: حُجَّةُ العائلةِ والنشأة	
الفصل الرابع: ما وراءَ الثلاثة: قوى السوقِ	
الفصل الخامس: دراسةٌ حالة: الثمانية	
الفصل السادس: ماذا يَعْنِي هذا لك؟	
الخاتمة: والقرارُ للقارئِ	
المراجع العلمية	
English Translation	
نبذة عن المؤلف	

ظاهرة تستحق التأمل

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَلْوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾

سورة الأنعام: ١٦٥

في الثامن عشر من يونيو عام ٢٠٢٦، نشر مهندس اسمه نوح شازير (Noam Shazeer) تغريدة قصيرة أعلن فيها انتقاله من شركة جوجل إلى شركة OpenAI. في عالم آخر لمرت هذه التغريدة دون أن يلتفت إليها أحد؛ فانتقال موظف من شركة إلى أخرى حدث يومي عادي. لكن هذه التغريدة بالذات هزت صناعة التقنية كلها، وتناقلتها كبرى الصحف العالمية، لأن صاحبها لم يكن موظفًا عاديًا.

كان شازير أحد الثمانية الذين كتبوا، عام ٢٠١٧، ورقة بحثية عنوانها «الانتباه هو كل ما تحتاج» (Attention Is All You Need). هذه الورقة — التي استلهم مؤلفوها عنوانها من أغنية لفرقة البيتلز — قدّمت بنية حاسوبية تُسمى «المحوّل» (Transformer)، وهي البنية التي قامت عليها بعد ذلك كل النماذج اللغوية الكبرى التي نعرفها اليوم: ChatGPT، وClaude، وGemini، وLlama. بعبارة أخرى: كل مساعد ذكي يُحدثه على هاتفك يدين بوجوده، في جوهره، لتلك الورقة القصيرة.

ما الذي يجعل انتقال رجلٍ واحدٍ خبراً عالمياً؟ الإجابة المختصرة: المال. فقد كانت جوجل قد دفعت قبل ذلك بعامين مبلغاً يُقدَّر بنحو ٢,٧ مليار دولار لاستعادة شازير وفريقه بعد أن غادر ليؤسس شركة Character.AI، ثمَّها هو يغادر مرةً أخرى بعد أقلَّ من عامين. ولم يكن انتقاله نتيجة عرضٍ واحد، بل نتيجة مزايده مباشرة بين أكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم على عقلٍ واحد.

السؤال الذي يشغل هذا الكتاب

حين يقرأ شابٌ في صنعاء أو تعزَّ أو المكلا خبراً كهذا، يَختلجُ في صدره سؤالٌ مشروع: ما الذي صنعَ هذا الرجل؟ لماذا يستحقُّ عقله هذه المبالغ الفلكية، بينما يكبحُ مهندسٌ آخرُ لا يقلُّ ذكاءً مقابل راتبٍ متواضع؟ وهل ما يملكه شازير وأمثاله شيءٌ وُلدوا به (موهبة)، أم شيءٌ تعلَّموه (تعليم)، أم شيءٌ ورثوه عن بيوتهم وأسرهم (عائلة)؟

هذا الكتاب لا يدَّعي أنه يملك الجواب النهائي القاطع. بل هدفه أن يضعَ أمامَ القارئِ المحجَّبِ الثلاثَ الكبرى — الموهبة والتعليم والعائلة — بأمانةٍ ووضوح، ويعرضَ لكلٍّ منها أقوى أدلَّتْها وأضعفَ نقاطها، ثمَّ يفتحَ نافذةً على قوى رابعةٍ كثيراً ما تُنسى: قوى السوق والاقتصاد. وفي النهاية، القرار للقارئ. أنتَ من يزنُ ويحكم.

وقد اخترتُ أن أبني التحليلَ على أمثلةٍ واقعيةٍ موثقة، أبرزها قصصُ الثمانية الذين كتبوا ورقة «المحول»؛ فهم أنموذجٌ نادرٌ يجمعُ في غرفةٍ واحدةٍ ثمانيةَ عقولٍ من ثماني خلفياتٍ مختلفة، ثمَّ يتيحُ لنا أن نتبَّعَ ماذا حدثَ لكلٍّ منهم بعد ذلك. إنَّهم بمثابة مختبرٍ طبيعيٍّ لسؤالنا.

سنبدأ من أبسط التفسيرات وأكثرها شيوعاً - الموهبة - ثم نَصعدُ تدريجياً نحو التفسيرات
الأعقد. وفي كلِّ فصلٍ سنحاولُ أن نُنصِفَ الحجَّةَ قبلَ أن نَنقدها. فالعدلُ في عرضِ الرأيِ
المخالفِ أصلٌ من أصولِ البحثِ النزيه.

الفصل الأول

حجة الموهبة

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

سورة البقرة: ٢٦٩

أبسط تفسير، وأكثره رواجاً على ألسنة الناس، هو أن هؤلاء نوابغ. ولدوا بعقول استثنائية، ورأوا ما لم يره غيرهم، فاستحقوا ما لم يستحقه غيرهم. الموهبة، في هذا التفسير، هي الينبوع الأول والأخير.

أولاً: ما الذي تقولُه هذه الحجّة؟

تقوم حجة الموهبة على ملاحظة يصعب إنكارها: أن بعض العقول تحلّ مسائل يعجز عنها آلاف غيرهم. حين نصف نعم شاذير بأنه «مُخترع المحوّل»، فنحن نُشير إلى قفزة تصوّرية لم تكن واضحة لأحد. لقد كان مجال معالجة اللغات الطبيعية عالماً في بنى بطيئة ومعقدة، ثم جاءت فكرة «الانتباه» لتعيد تشكيل المجال كله. مثل هذه القفزات لا تُصنع بالاجتهاد وحده؛ إنَّها تحتاج شرارة.

ويُضَيَّفُ أنصارُ هذه الحجَّةِ أَنَّ المواهبَ النادرةَ قابلةٌ للقياسِ. فبعضُ هؤلاءِ حصلوا على ميدالياتٍ في أولمبياداتِ الرياضياتِ وهم صغار، وبعضُهم كتبَ برامجَ معقَّدةً قبل أن يبلغَ سنَّ الجامعة. هذه ليست شهاداتٍ مُنحتَ لهم؛ إنَّها آثارٌ مبكِّرةٌ لقدرةٍ كامنة.

ثانيًا: أقوى أدلَّةُ الموهبة

الدليلُ الأوَّلُ: ندرةُ النتيجة. لو كانت العبقريةُ نتيجةً للتعليمِ وحده، لتخرَّجَ من كلِّ جامعةٍ مرموقةٍ آلافُ «شازير». كلُّ عامٍ. لكنَّ الواقعَ أنَّ عددَ من أحدثوا قفزاتٍ جوهريَّةً في الذكاءِ الاصطناعيِّ يُعدُّ على الأصابع، رغمَ أنَّ مئاتِ الآلافِ تلقَّوا التعليمَ نفسه. هذه الفجوةُ بين «الكثيرِ المتعلِّمِ» و«القليلِ المبدعِ» هي أقوى ما تَسْتَدُّ إليه حجَّةُ الموهبة.

الدليلُ الثاني: التَّكْبِير. كثيرٌ من هؤلاءِ أظهرُوا تفوقًا قبل أن تلمَّسَهم يدُ التعليمِ العاليِ أصلاً. والقفزةُ التي تَسْبِقُ التدريبَ يصعبُ نسبتُها إلى التدريبِ.

الدليلُ الثالثُ: الحدسُ. يَصِفُ كثيرٌ من الباحثينَ زملاءَهم النابغينَ بأنَّهم «برون الحلَّ» قبل أن يبرهنوا عليه. هذا الحدسُ — القدرةُ على الشعورِ بالاتِّجاهِ الصحيحِ وسطَ ضبابٍ هائلٍ من الاحتمالاتِ — هو جوهرُ ما يُسمَّى موهبةً، وهو أصعبُ ما يُدرَّسُ.

ثالثًا: نقاطُ ضعفِ الحجَّةِ

لكنَّ حجَّةَ الموهبةِ ثغراتٌ جوهريَّة. أوَّلُها أنَّها تُفسِّرُ كلَّ شيءٍ ولا تُفسِّرُ شيئًا. حينَ نقولُ «نجحَ لأنَّه موهوبٌ»، فإنَّنا في الغالبِ نَسْتَدُلُّ على الموهبةِ من النجاحِ نفسه، ثُمَّ نَسْتَدُلُّ على النجاحِ من الموهبةِ، في دورةٍ مُغلقة. هذا ليس تفسيرًا؛ إنَّه إعادةُ تسميةٍ للظاهرة.

ثانيها: أنَّ «الموهبة» نفسها ليست شيئاً واحداً خالصاً. ما نُسمِّيه موهبةً في الرياضيات مثلاً هو في جزءٍ كبيرٍ منه ثمرةُ آلافِ الساعاتِ من الممارسةِ المبكِّرة، التي أتاحتها بيئةٌ معينة. وهنا تتداخلُ الموهبةُ مع التعليمِ والعائلةِ حتى يصعبُ الفصل.

ثالثها — وهو الأهمُّ في سياقِ كتابنا: أنَّ الموهبةَ، حتى لو سلَّنا بوجودها، لا تُفسَّرُ الراتب. فهناك موهوبون كثيرون في الرياضيات والفيزياء يعملون بأجورٍ متواضعةٍ في الجامعات. الموهبةُ قد تُفسَّرُ لماذا أبدعَ هذا الشخصُ فكرةً، لكنَّها لا تُفسَّرُ لماذا تحوَّلت تلك الفكرةُ إلى ٢,٧ مليار دولار. بين الموهبةِ والراتبِ مسافةٌ شاسعةٌ تملؤها قوىٌ أخرى.

خلاصةُ الفصل: الموهبةُ شرطٌ يبدو ضرورياً، لكنَّه ليس كافياً. إنَّها تُفسَّرُ جزءاً من القصة، لكنَّها تتركُ السؤالَ الأكبرَ — سؤالَ المال — بلا جواب. ننتقلُ الآن إلى المتهمِ الثاني: التعليم.

الفصل الثاني

حجة التعليم

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

سورة المجادلة: ١١

إذا لم تكن الموهبة وحدها تُفسِّرُ كلَّ شيءٍ، فلعلَّ السرَّ في التعليم. هذا تفسيرٌ مريحٌ ومنصفٌ في ظاهره؛ فهو يقولُ إنَّ النجاحَ ثمرَةٌ تدريبٍ منهجيٍّ يستطيعُ أيُّ مجتهدٍ أن يسلكه. ولعلَّ هذا هو التفسيرُ الأحبُّ إلى قلوبنا نحن المربين.

أولاً: ما الذي نقوله هذه الحجة؟

تقولُ حجةُ التعليمِ إنَّ التابعين لم يهبوا من السماء، بل صنعتهم مؤسساتٌ بعينها. فعظمُ نخبةِ الذكاءِ الاصطناعيِّ تخرَّجوا من جامعاتٍ مرموقةٍ كستانفورد وكاليفورنيا-بيركلي وكامبريدج وتورنتو، وتلمذوا على أيدي روادِ بناو المجالِ بأيديهم. التعليمُ، في هذه الرؤية، هو القناةُ التي تتدفَّقُ عبرها المعرفةُ من جيلٍ إلى جيلٍ.

ثانياً: أقوى أدلة التعليم

الدليل الأول: التلمذة. لم تنشأ بنية «المحول» في فراغ، بل في مختبر «جوجل برين» (Google Brain)، حيث تجمعت خبرات سنوات وأدوات وبيانات وحواسيب هائلة. لا يكفي أن تكون ذكياً؛ يجب أن تكون في الغرفة التي تُصنع فيها الأفكار. والتعليم — بمعناه الواسع الذي يشمل التلمذة المهنية — هو ما يضعك في تلك الغرفة.

الدليل الثاني: تراكم المعرفة. فكرة «الانتباه» لم تكن اختراعاً من العدم، بل بُنيت على أعمال سابقة لباحثين آخرين عام ٢٠١٤ وما قبلها. من لم يدرس تلك الأعمال لا يستطيع أن يضيف إليها. التعليم هو ما ينقل إليك ما توصل إليه من سبقوك حتى تقف على أكتافهم. الدليل الثالث: قابلية التكرار. وهذا أقوى ما في حجة التعليم. فبخلاف الموهبة التي لا تملك صنعها، التعليم شيء يمكن بناؤه وتعميمه. وإذا كان التعليم هو السر، فالباب مفتوح نظرياً أمام كل من يتعلم، بمن فيهم شاب في اليمن يصل إلى المناهج نفسها عبر الإنترنت.

ثالثاً: نقاط ضعف الحجة

غير أن حجة التعليم تصطدم بحقائق صعبة. أولها أن التعليم المرموق شائع بينما النجاح الأسطوري نادر. تخرج ستانفورد ومثيلاتها آلاف الخريجين سنوياً بالكفاءة نفسها، ومع ذلك لا يصل إلى رواتب شاذير إلا أفراد معدودون. لو كان التعليم هو السبب الكافي، لتساوت النتائج. إذن التعليم — كالموهبة — ضروري لكنه غير كافٍ.

ثانياً: أن بعض أبرز الأمثلة تناقض الحجة. فأحد مؤلفي ورقة «المحول»، آيدان غوميز (Aidan Gomez)، شارك في كتابتها وهو ما يزال طالباً جامعياً في مرحلة البكالوريوس،

متدرباً صيفياً. لم يكن قد أكمل تعليمه العالي بعد، ومع ذلك كان اسمه على الورقة التي غيرت العالم. هذا المثال وحده يضعف القول بأن الشهادة العليا شرط للإبداع الكبير.

ثالثاً: أن التعليم يُفسرُ اكتساب المهارة، لكنّه — مرةً أخرى — لا يُفسرُ الراتب. ملايين المتعلّمين تعليماً ممتازاً يعملون بأجورٍ عادية. الشهادة تفتح الباب، لكنّها لا تُحدّد ما وراءه. ومن هنا يتبيّن أنّنا، بعد فصلين، ما زلنا ندور حول السؤال دون أن نمسّ قلبه. لعلّ القلب في مكانٍ ثالث: العائلة.

الفصل الثالث

حجة العائلة والنشأة

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾

سورة إبراهيم: ٢٤

حين تعجزُ الموهبةُ والتعليمُ عن تفسيرِ الفجوةِ كاملةً، يلتفتُ كثيرون إلى تفسيرٍ ثالثٍ أكثرَ حساسيةً: العائلةُ والنشأة. أي أنَّ هؤلاء النابغين لم يُولدوا في فراغ، بل في بيوتٍ ومجتمعاتٍ هيأتهم للنجاح قبل أن يخطوا خطواتهم الأولى.

أولاً: ما الذي تقولُهُ هذه الحجة؟

تقولُ حجةُ العائلةِ إنَّ الأصلَ الثابتَ — كالشجرةِ في الآيةِ الكريمة — هو ما يرفعُ الفرعَ إلى السماء. فالبيتُ الذي تكثُرُ فيه الكتب، والوالدان اللذان يُقدِّران العلم، والقدرةُ الماليةُ على دفع تكاليفِ تعليم باهظ، والشبكةُ الاجتماعيةُ التي تفتحُ أبوابَ التدريبِ والتوظيف — كلُّ هذه ميراثٌ لا يُختار، ويُعطي صاحبه سبقًا هائلًا قبل أن يبدأ السباق.

ثانياً: أقوى أدلة العائلة

الدليل الأول: رأس المال الثقافي. الطفل الذي ينشأ وهو يسمع عن الجامعات والأبحاث والشركات كأمر طبيعي يختلف عن طفل لا يعرف أن هذه العوالم موجودة أصلاً. هذا الفارق في «الخريطة الذهنية» للممكن يسبق أي موهبة أو تعليم.

الدليل الثاني: الأمان الذي يتيح المخاطرة. تأسيس شركة ناشئة أو ترك وظيفة مستقرة للمراهنة على فكرة يحتاج شبكة أمان تسمح بالفشل. من خلفه عائلة ميسورة يستطيع أن يخاطر؛ ومن يعول أسرته من راتبه لا يملك هذا الترف. وكثير من الثروات في وادي السيليكون بنيت على مخاطر لم تكن لتتاح لولا أمان سابق.

الدليل الثالث: الشبكات والمعرفة بالأشخاص. كثير من الفرص لا تعلن، بل تنتقل عبر شبكات خاصة. من ينتمي إلى عائلة أو مجتمع متصل بهذه الشبكات يصل إلى الأبواب التي لا يعرف غيره أنها موجودة.

ثالثاً: نقاط ضعف الحجّة

ومع وجهة هذه الحجّة، فإنّ الوقائع في مجال الذكاء الاصطناعي تضعفها بشكل لافت. فالنخبة التي نتحدث عنها متعددة الجنسيات والأصول بصورة مدهشة، وكثير منهم قادمون من بلدان نامية أو من أسر متوسطة لا ثروة لها. مؤلفو ورقة «المحول» وحدهم جاؤوا من الهند وأوكرانيا وبولندا وكندا وألمانيا وبريطانيا. هذا التنوع يناقض فكرة أن المال العائلي شرط للوصول.

ثانياً: أن مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي من أكثر المجالات التي تسمح بالصعود بناءً على الإنتاج المثبت. الورقة البحثية أو البرنامج المفتوح المصدر لا يسألان عن نسب كاتبيهما.

يَسْتَطِيعُ شَابٌّ مَجْهُولٌ أَنْ يَنْشُرَ عَمَلًا يَلْفُتُ الْأَنْظَارَ، فَيَتَغَيَّرُ مَسَارُهُ بَيْنَ عَشِيَّةٍ وَضُحَاهَا. هَذَا مَا يَجْعَلُ الْمَجَالَ — رَغْمَ كُلِّ تَفَاوُتَاتِهِ — أَكْثَرَ «جِدَارَةً» (meritocratic) مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَجَالَاتِ التَّقْلِيدِيَّةِ.

ثالثها: أَنَّ الْعَائِلَةَ، حَيْثُ تُؤَثِّرُ، تُؤَثَّرُ غَالِبًا فِي «الْوَصُولِ وَالْفُرْصَةِ» لَا فِي «الْقِيَمَةِ النّهَائِيَّةِ». قَدْ تَفْتَحُ لَكَ الْعَائِلَةُ الْبَابَ، لَكِنَّ بَقَاءَكَ فِي الْغُرْفَةِ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْتَمِدُ عَلَى مَا تُنتِجُ. وَبِهَذَا تَعُودُ بِنَا حُجَّةُ الْعَائِلَةِ إِلَى النّقْطَةِ نَفْسِهَا: إِنَّهَا تُفَسِّرُ الْبَدَايَةَ لَا النّهَايَةَ، وَتُفَسِّرُ الْفُرْصَةَ لَا الرّاتِبَ.

وهكذا، بَعْدَ ثَلَاثَةِ فُصُولٍ، نَجِدُ أَنَّ كُلَّ تَفْسِيرٍ مِنَ التَفْسِيرَاتِ الثَّلَاثَةِ يُمَسِّكُ بِطَرَفٍ مِنَ الْحَقِيقَةِ وَيُفْلِتُ مِنْهُ طَرَفٌ آخَر. وَلَعَلَّ السَّبَبَ أَنَّنا نَحْتَاجُ عَنْ جَوَابٍ فِي «صِفَاتِ الشَّخْصِ»، بَيْنَمَا الْجَوَابُ الْأَكْبَرُ قَدْ يَكُونُ خَارِجَهُ تَمَامًا: فِي السُّوقِ نَفْسِهِ.

الفصل الرابع

ما وراء الثلاثة: قوى السوق

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾

سورة الزخرف: ٣٢

وصلنا إلى قلبِ الكتاب. لقد رأينا أنَّ الموهبةَ والتعليمَ والعائلةَ — كلُّ منها يُفسِّرُ كيف يكتسبُ المرءُ المهارةَ أو الفرصةَ، لكن لا شيءٌ منها يُفسِّرُ لماذا تَحَوَّلُ تلكَ المهارةُ إلى راتبٍ بمليارات. الجوابُ عن هذا السؤالِ ليس في علمِ النفسِ ولا في علمِ التربية، بل في علمِ الاقتصاد. والراتبُ — في جوهره — سعرٌ يُحدِّدهُ السوقُ، لا مكافأةٌ تُمنَحُ على قَدْرِ الذكاء.

أولاً: قانونُ النُدرةِ

أولُ قوَى السوقِ هو النُدرة. عددٌ من دَرَبوا فعلياً نموذجاً لغوياً كبيراً على نطاقٍ هائلٍ وأنجحوه لا يتجاوزُ بضعَ مئاتٍ في العالمِ كُلِّه. حين يكونُ المعروضُ من مهارةٍ ما بهذه القلَّةِ، ويكونُ الطلبُ عليها بهذه الشِدَّةِ، يَرتفعُ السعرُ ارتفاعاً حاداً. ليست هذه مكافأةٌ على العبقرية بقَدْرِ ما هي نتيجةٌ حسابيةٌ لاختلالِ العرضِ والطلبِ.

ثانياً: قانون الرافعة (Leverage)

القوة الثانية - وهي الأهم - تسمى «الرافعة». تخيل طبيباً ماهراً: مهما بلغ تفوقه، فإن ساعات يومه محدودة، وعدد من يشفيهم محدود. الآن تخيل مهندساً يحسن نموذجاً يستخدمه مئات الملايين من البشر في اللحظة نفسها. تحسينه الصغير يتضاعف فوراً عبر مئات الملايين من الاستخدامات. هذه هي الرافعة: قدرة عمل فرد واحد على أن يصل، بلا تكلفة إضافية تقريباً، إلى العالم كله.

وقد وصف الاقتصادي شيروين روزن (Sherwin Rosen) هذه الظاهرة عام ١٩٨١ في بحث شهير سمّاه «اقتصاد النجوم» (The Economics of Superstars). خلاصته: في الأسواق التي تتيح فيها التقنية أن يصل إنتاج شخص واحد إلى الجميع، تتحول الفروق الصغيرة في القدرة إلى فروق هائلة في الدخل. ليس لأن النجم أفضل من غيره بمئة ضعف، بل لأن إنتاجه يصل إلى مئة ضعف من الناس. وهذا يفسر لماذا يكسب لاعب كرة واحد أو مغنٍ واحد أضعاف ما يكسبه آلاف لا يقلون عنه مهارة بكثير.

ثالثاً: قانون القيمة الحديثة

في الاقتصاد، يُحدّد أجر العامل نظرياً بمقدار ما يضيفه من قيمة - أي «ناتجه الحدي». فإذا كان وجود مهندس بعينه يعني الفرق بين نموذج رائد يجلب مليارات، ونموذج متخلف يخسر السوق، فإن دفع عشرات الملايين له يكون قراراً تجارياً «رخيصاً» من منظور الشركة، لا كرمًا منها. الراتب هنا ليس تقديراً أخلاقياً لقيمة الإنسان، بل حساب بارد لقيمته الإنتاجية المتوقعة.

رابعاً: قانونُ المزايدة

حينَ تَجْتَمِعُ النُّدْرَةُ والرافعةُ والقيمةُ الحَدِيدَةُ العالية، وَيَتَنَافَسُ على المورِدِ النادرِ مختبرانِ يَمْلِكَانِ رَأْسَ مالٍ شَبَهَ لا نِهَائِيَّ، تَبْدَأُ مزايدة. وقد رأينا هذا حرفياً في قصةِ شاريز، إذ تنافستِ الشركاتُ الكبرى على توظيفِهِ. وفي المزايدةِ يَرْتَفِعُ السَّعْرُ حتَّى يَقْتَرِبَ من أَقصى قيمةٍ يَتَصَوَّرُهَا المُشْتَرِي. هكذا تُولَدُ الأرقامُ الفلكية: ليست لأنَّ شَخْصاً «يَسْتَحِقُّهَا» بمِقيارٍ أخلاقيٍّ مُطلقٍ، بل لأنَّ المنافسةَ دَفَعَتِ السَّعْرَ إلى سَقْفِهِ.

خامساً: قانونُ التوقيت

تَبْقَى قُوَّةٌ خَامِسَةٌ يَصْعَبُ تَجَاهُلُهَا: التوقيت. أن تكونَ في مختبرِ «جوجل برين» عام ٢٠١٧، في اللحظة التي انفجرَ فيها المجالُ، شيءٌ لا يُمكنُ التَخَطُّبُ له بالكامل. هناك موهوبون كثيرون وُلِدُوا قَبْلَ أوانِهِم أو بَعْدَهُ، فلم تَسَحَّ لَهُمُ اللحظةُ نَفْسُهَا. التوقيتُ ليس فضيلةً شَخْصِيَّةً، لكنَّهُ عاملٌ حاسمٌ في تحويلِ القدرةِ إلى ثروة.

خلاصةُ الفصل: الراتبُ الكبيرُ ليس أساساً جائزةً على الموهبة، ولا شهادةً على التعليم، ولا ميراثاً من العائلة. إنَّه — قَبْلَ كُلِّ شيءٍ — سَعْرُ سَوَاقٍ تُحَدِّدُهُ النُّدْرَةُ والرافعةُ والقيمةُ الحَدِيدَةُ والمزايدةُ والتوقيت. أمَّا الموهبةُ والتعليمُ والعائلةُ فَهِيَ المداخلُ التي تَضَعُكَ في الموضعِ الذي يَلْتَقِي فِيهِ هَذِهِ القوى. وهذا تمييزٌ جوهريٌّ سَنَعُودُ إليه في فصلِ النصيحة.

دراسة حالة: الثمانية

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

سورة الحجرات: ١٣

لنختبر كل ما سبق على مختبرٍ طبيعيٍّ واحد: الثمانية الذين كتبوا ورقة «المحول» عام ٢٠١٧. لقد جاؤوا من خلفياتٍ شديدة التنوع، ثم تفرقوا في مساراتٍ مختلفة. وفي تنوعهم ومآلاتهم دليلٌ حيٌّ على أن الجواب مرَّكب.

أسماءُهم الثمانية، كما وردت في الورقة بترتيبٍ عشوائيٍّ تأكيداً على تساوي إسهامهم: أشيش فاسواني (Ashish Vaswani)، ونعوم شازير (Noam Shazeer)، ونيكي بارمار (Niki Parmar)، ويعقوب أوزكوريت (Jakob Uszkoreit)، وليون جونز (Llion Jones)، وآيدان غوميز (Aidan Gomez)، ولوكاش كلير (Łukasz Kaiser)، وإيليا بولوسوخين (Iliia Polosukhin).

تنوع الأصول

هؤلاء الثمانية يمثّلون خريطةً للعالم. منهم من جذوره في الهند، ومنهم من أوكرانيا، ومنهم من بولندا، ومنهم من كندا، ومنهم من ألمانيا وبريطانيا. لو كانت العائلة الثرية أو الجنسية

المعيّنة شرطاً، لما اجتمعَ هذا التنوعُ في غرفةٍ واحدة. هذا وحده يكسرُ التفسيرَ العائليّ الضيق.

تنوعُ المسارات

والأهمُّ من أصولهم: ماذا فعلوا بعد الورقة؟ لقد غادرَ سبعةٌ من الثمانية جوجل، كلٌّ في طريق. أسّس آيدان غوميز شركةَ «كوهير» (Cohere)، وأسّس أشيش فاسواني ونيكي بارمار شركاتٍ خاصةً بهما، وأسّس إيليا بولوسوخين مشروعَ «نير» (NEAR) في مجالٍ مختلفٍ تماماً، وذهبَ يعقوب أوزكورت إلى تطبيقِ الذكاء الاصطناعيّ في علم الأحياء، وأسّس ليون جونز شركةً في اليابان، وانتقلَ لوكاش كلير ونعوم شازير إلى OpenAI.

ماذا نُخبرُنا هذه المساراتُ المتفرّقة؟ نُخبرُنا أنّ القيمةَ لم تكن في «وظيفة» ثابتةٍ ولا في «شركة» بعينها، بل في «المهارةِ النادرة» التي يَملُها كلٌّ منهم أينما ذهب. لقد أصبحَ كلُّ واحدٍ منهم «مُورداً نادراً» متنقلاً، يَستطيعُ أن يُنشئَ القيمةَ في أيِّ مكانٍ يحلُّ فيه. وهذا تجسيدٌ حيٌّ لقانونيِ الندرةِ والرافعةِ اللذين شرحناهما.

درسُ غوميز: المهبةُ تسبقُ الشهادة

تستحقُّ قصةُ آيدان غوميز وقفةً خاصة. فحين شارك في كتابةِ الورقةِ كان ما يزالُ طالباً جامعياً متدرباً، أي إنه دخلَ التاريخَ قبل أن ينالَ شهادته العليا. هذا لا يُلغِي قيمةَ التعليم، لكنه يذكّرنا أنّ البابَ الحقيقيّ هو «الإنتاجُ المُثبت» لا «الورقةُ المعلقةُ على الجدار». والدرسُ لطلابنا واضح: لا تنتظرِ الشهادةَ لتبدأ الإنتاج.

خلاصةُ الفصل: حين نُزِلُ نظريّاتنا على هؤلاء الثمانية، نجدُ أنّ لا المهبةَ وحدها، ولا التعليمَ وحده، ولا العائلةَ وحدها تُفسّرُ ما جرى. الذي يُفسّره هو اجتماعُ مهارةٍ نادرة، في

لحظة تاريخية مناسبة، داخل سوقٍ ذي رافعة هائلة. الأشخاص مختلفون، لكن القانون الاقتصادي واحد.

ماذا يعني هذا لك؟

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ
﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ﴾

سورة النجم: ٣٩-٤١

بعد كلِّ هذا التحليل، يَبْقَى السُّؤال العملي: ماذا يعني هذا كُلُّه لشابٍّ يَمْنِيّ — أو لَأَيِّ شابٍّ في العالمِ النامي — يَطْمَحُ إلى مكانٍ في هذا العالم؟ لقد فصلنا بين «صفاتِ الشخص» و«قوى السوق»، وهذا الفصلُ نفسه هو مفتاحُ النصيحة. فلا تُحاولُ أن تُغيِّرَ ما لا تملكُ تغييره، ووجهُ جهْدِكَ إلى ما تملك.

أولاً: لا تَنْتَظِرِ الموهبةَ النادرةَ

إذا كانت الموهبةُ نادرةً وغيرَ مضمونة، فلا تَبْنِ خَطَّتَكَ على اقْتِراضِ أَنَّكَ «نابعة». ابنها على ما هو في متناولِكَ: المهارةُ تُبْنَى بالممارسةِ المتراكمة. كثيرٌ ممَّا نُسَمِّيه موهبةً هو في الحقيقة نتاجُ آلافِ الساعاتِ من العملِ المُركَّز. ابدأ مبكراً، وراكم، ولا تَنْتَظِرِ شرارةً قد لا تأتي.

ثانياً: اجعلِ التعليمَ سلاحَكِ المتاح

التعليمُ هو القوةُ الوحيدةُ من الثلاثِ التي يُمكنُكُ أنْ تصنعَها بنفسِكِ اليومَ، مهما كان أصلُك. لقد تغيّرَ العالمُ: المناهجُ نفسها التي تُدرّسُ في ستانفوردَ متاحةٌ مجاناً على الإنترنت. أوراقُ البحثِ التي غيّرتِ المجالَ منشورةٌ للجميع. الفجوةُ لم تعدْ في «الوصولِ إلى المعرفة»، بل في «الانضباطِ على التعلُّم». والشابُّ اليمينيُّ – كأَيِّ شابٍّ في العالمِ – يستطيعُ أنْ يصلَ إلى المعرفةِ نفسها، إنْ توفّرَ له الإرشادُ والإصرارُ.

ثالثاً: لا تَلِمِ العائلةَ، وابنِ شبكتك

صحيحٌ أنَّ مَنْ وُلِدَ في بيتٍ غنيٍّ بالكتبِ والصلاتِ يبدأ متقدِّماً. لكنَّ الإنترنتَ أتاحَ ما لم يكن متاحاً: تستطيعُ اليومَ أنْ تبنيَ شبكتك بنفسِكِ، أنْ تُشاركَ في مجتمعاتٍ عالميةٍ مفتوحة، أنْ تنشرَ عملك حيثُ يراه العالم. لن تُعطيكِ العائلةُ ما لم تُولّدْ به، لكنَّ السوقَ الرقْمِيَّ يُعطي مَنْ يُنتج. ابنِ سُمعتك بإنتاجك، لا بنفسك.

رابعاً: طارِدِ النُدرةَ والرافعةَ

وهذا أهمُّ درسٍ في الكتابِ كُلِّه. إذا كانتِ الأجورُ العاليةُ تنبُعُ من النُدرةِ والرافعة، فاسألْ نفسك دائماً سؤالين: هل أبني مهارةً نادرةً يصعبُ على غيري امتلاكها؟ وهل عملي قابلٌ للتوسّع بحيثُ يصلُ إلى أكبرِ عددٍ ممكن؟ المهارةُ النادرةُ القابلةُ للتوسّعِ هي صيغةُ القيمةِ في عصرنا. اكتبِ برمجياتٍ يُستخدمُها آلاف، أو أبحاثاً يبنّي عليها الناس، أو أدواتٍ تعملُ بينما أنت نائم.

خامساً: اصنع الإنتاج المثبت

كما رأينا في قصة غوميز، الباب الحقيقي هو الإنتاج الذي يُمكن للعالم أن يراه ويختبره. الورقة، البرنامج المفتوح المصدر، المشروع المنشور — هذه «شهادات» لا يُمكن لأحد أن ينكرها، ولا تسأل عن جنسية صاحبها. ابن سبّا من الأعمال الحقيقية المنشورة، فهو جواز سفرك الذي لا يحتاج تأشيرة.

خلاصة الفصل: ليس في يدك أن تُعيد اختيار موهبتك أو عائلتك، لكن في يدك التعليم والإنتاج ومطاردة النُدرة والرافعة. وهذا تحديداً ما عناه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾. السعي ملكك، فابدأ منه.

والقرار للقارئ

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمٌ﴾

سورة يوسف: ٧٦

بدأنا هذا الكتاب بسؤال يَخْتَلِجُ في صدرِ كُلِّ شَابٍّ طموح: ما الذي يَصْنَعُ الراتبَ الكبير؟ ووعدتُك في المقدمة ألاَّ أُفرضَ عليك جواباً، بل أن أضعَ الأدلةَ بين يديك. وقد فعلتُ. فلنُلَخِّصِ الرحلةَ قبل أن نتركَ لك الحكم.

رأينا أنَّ حُجَّةَ المهوبةِ قويةٌ في تفسيرِ ندرةِ الإبداع، لكنَّها تعجزُ عن تفسيرِ الراتب، وتدورُ أحياناً في تعريفٍ دائريٍّ مُغلق. ورأينا أنَّ حُجَّةَ التعليمِ منصفةٌ ومُشجِّعة، لكنَّ التعليمَ المرموقَ أشيعُ من أن يكونَ هو السرُّ الكافي. ورأينا أنَّ حُجَّةَ العائلةِ تُفسِّرُ الفرصةَ والوصولَ، لكنَّ تنوُّعَ أصولِ النخبةِ يُضعِفُها، وطبيعةُ المجالِ القائمةُ على الإنتاجِ المُثبَّتِ تُخَفِّفُ من وطأتها.

ثمَّ فتَحنا نافذةً على ما هو أبعدُ من صفاتِ الشخص: قوى السوقِ من ندرةٍ ورافعةٍ وقيمةٍ حديَّةٍ ومزايدةٍ وتوقيت. ولعلَّ أصدقَ ما يُمكنُ قوله إنَّ المهوبةَ والتعليمَ والعائلةَ تَضَعُك عند بابِ الفرصة، أمَّا جُمُ الراتبِ فتحدِّده قوى السوقِ خلفَ ذلك الباب. الثلاثةُ شروطُ تمكينيةٌ، والسوقُ هو المُسرِّع.

فأيُّ هذه العواملِ أعظمُ أثراً؟ هنا أتوقَّفُ، وأُسلِّمُ القلمَ إليك. ربَّما رأيتَ في تجربتك أنَّ
الموهبةَ هي الأصلُ، وربَّما رأيتَ أنَّ التعليمَ هو المعدِّلُ الأكبرُ، وربَّما أقنعتك أدلةُ السوقِ
بأنَّ القصةَ كلّها اقتصاد. كلُّ قراءةٍ من هذه لها سندُها في صفحاتِ هذا الكتاب. والميزانُ
بيدك.

وأختمُ بما أرجو أن يحمله القارئُ معه: مهما كان وزنُ كلِّ عاملٍ في الميزان، يبقى السعيُّ
نصيبك الذي لا يُنازَعُ فيه أحد. فلا الموهبةُ تُورثُ كاملةً، ولا التعليمُ يُمنَحُ بلا جهد،
ولا السوقُ يُكافئُ القاعدين. وفوقَ كلِّ تحليلٍ بشريٍّ يبقى علمٌ أكلُ منه وأحاطُ، ﴿وَفَوْقَ
كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾.

والله أعلم.

المراجع العلمية

اقتصاد العمل والأجور

- Rosen, S. (1981). The Economics of Superstars. The American Economic Review, 71 (5), 845–858.
- Frank, R. H., & Cook, P. J. (1995). The Winner-Take-All Society. The Free Press.
- Borjas, G. J. (2020). Labor Economics (8th ed.). McGraw-Hill.

رأس المال البشري والتعليم

- Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. University of Chicago Press.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.

الذكاء الاصطناعي والمحوّل

- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS 2017.
- Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. (2015). Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. ICLR.

تفسير القرآن الكريم

- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. دار طيبة للنشر والتوزيع.
- الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. دار هجر.

- القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. مؤسسة الرسالة.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

English Translation

What Makes a Top Salary?

Why I Wrote This Book

On June 18, 2026, I was scrolling through technology news on an ordinary morning when a headline stopped me that seemed simple on its surface: an engineer named Noam Shazeer was leaving Google to join OpenAI. A short message he wrote himself. But what made this news lodge in my mind and refuse to leave was not the move itself; it was the numbers behind it.

Less than two years earlier, in August 2024, Google had struck a deal with Character.AI — which Shazeer co-founded after leaving Google in 2021 — worth \$2.7 billion. The deal was officially described as a "technology license," but its essence, as the major financial papers reported, was to bring this man and his small team back to Google. Reports estimate that Shazeer's personal share of that single deal ranged between \$750 million and \$1 billion. And then, after all that, he leaves again.

I lingered long over that figure. What makes a single human mind worth the budget of a small country? As someone who teaches bright young Yemenis who toil for modest salaries, I found the question sharpening into a more urgent form: is what Shazeer and his peers possess something they were born with, something they learned, or

something they inherited from their homes? And is the door truly shut to a young person far from Silicon Valley?

From that question this book was born. I did not write it to deliver a final verdict, but to place all the arguments on the table fairly — talent, education, and family — then to open a fourth door that is often overlooked: the forces of the market and economics. In the end, I leave the scale in your hands.

Introduction

A Phenomenon Worth Contemplating

On June 18, 2026, an engineer named Noam Shazeer posted a short message announcing his move from Google to OpenAI. In another world this would have passed unnoticed; people change jobs every day. But this particular announcement shook the entire technology industry and was carried by the world's largest newspapers, because its author was no ordinary employee.

Shazeer was one of the eight people who, in 2017, wrote a research paper titled "Attention Is All You Need" — its authors borrowed the title from a Beatles song. That paper introduced a computational architecture called the Transformer, the very architecture on which all the large language models we know today are built: ChatGPT, Claude, Gemini, and Llama. In other words, every intelligent assistant you talk to on your phone owes its existence, at its core, to that short paper.

What makes one man's job change a global headline? The short answer is money. Two years earlier, Google had paid roughly \$2.7 billion to bring Shazeer and his team back after he had left to found Character.AI — and now he was leaving again in less than two years. His move was

not the result of a single offer, but of a direct bidding contest among the world's largest AI labs over a single mind.

The question this book asks: When a young person in Sana'a, Taiz, or Mukalla reads such news, a legitimate question stirs within: what made this man? Why does his mind deserve these astronomical sums while another engineer, no less intelligent, toils for a modest salary? And is what Shazeer and his peers possess something they were born with (talent), something they learned (education), or something they inherited from their homes and families (family)?

This book does not claim to hold the final, decisive answer. Its aim is to lay before the reader the three great arguments — talent, education, and family — honestly and clearly, presenting for each its strongest evidence and its weakest points, then opening a window onto a fourth force that is often forgotten: the forces of the market and economics. In the end, the decision is yours. You are the one who weighs and judges.

I have chosen to build the analysis on documented, real examples, chief among them the stories of the eight who wrote the Transformer paper. They are a rare specimen that gathers in a single room eight minds from eight different backgrounds, then lets us trace what happened to each one afterward. They are, in effect, a natural laboratory for our question.

We will begin from the simplest and most common explanation — talent — then ascend gradually toward the more complex ones. In each chapter we will try to do justice to the argument before critiquing it, for fairness toward the opposing view is a foundation of honest inquiry.

Chapter One

The Case for Talent

The simplest explanation, and the most popular on people's tongues, is that these are geniuses. They were born with exceptional minds, saw what others did not, and so deserved what others did not. Talent, in this account, is the first and last wellspring.

The case for talent rests on an observation hard to deny: some minds solve problems that thousands of others cannot. When we describe Shazeer as "the inventor of the Transformer," we point to a conceptual leap that was not obvious to anyone. Natural language processing had been stuck in slow, complex architectures, then the idea of "attention" reshaped the entire field. Such leaps are not made by diligence alone; they require a spark.

Its strongest evidence: First, the rarity of the result. If genius were the product of education alone, every elite university would graduate thousands of "Shazeers" each year. In reality, those who have produced fundamental leaps in AI can be counted on one's fingers, even though hundreds of thousands received the same education. This gap between the "educated many" and the "creative few" is the strongest pillar of the talent argument.

Second, precocity. Many of these people showed superiority before higher education ever touched them. A leap that precedes training is hard to attribute to training. Third, intuition: many researchers describe their gifted colleagues as "seeing the solution" before they can prove it — the ability to sense the right direction amid a vast fog of possibilities, which is the essence of talent and the hardest thing to teach.

Its weaknesses: First, the talent argument explains everything and therefore nothing. When we say "he succeeded because he is talented," we usually infer the talent from the success, then infer the success from the talent, in a closed loop. That is not an explanation; it is a renaming of the phenomenon.

Second, "talent" itself is not one pure thing. What we call talent in mathematics is largely the fruit of thousands of hours of early practice enabled by a particular environment — so talent blurs into education and family until they cannot be separated.

Third, and most important for our book: talent, even if granted, does not explain the salary. There are many gifted mathematicians and physicists working for modest university wages. Talent may explain why a person produced an idea, but not why that idea turned into \$2.7 billion. Between talent and salary lies a vast distance filled by other forces. Talent appears necessary, but it is not sufficient.

Chapter Two

The Case for Education

If talent alone does not explain everything, perhaps the secret lies in education. This is a comforting explanation, fair on its face: it says success is the fruit of systematic training that any diligent person can pursue. It is perhaps the explanation dearest to us educators.

The case for education says the prodigies did not descend from the sky; specific institutions made them. Most of the AI elite graduated from elite universities — Stanford, Berkeley, Cambridge, Toronto — and apprenticed under pioneers who built the field with their own hands. Education, in this view, is the channel through which knowledge flows from one generation to the next.

Its strongest evidence: First, apprenticeship. The Transformer architecture did not arise in a vacuum but in Google Brain, where years of expertise, tools, data, and enormous compute had accumulated. It is not enough to be smart; you must be in the room where ideas are made — and education, in the broad sense that includes professional apprenticeship, is what puts you in that room.

Second, the accumulation of knowledge. The idea of "attention" was not invented from nothing; it built on earlier work by other researchers in 2014 and before. Whoever has not studied that work cannot add to it.

Third, and strongest: reproducibility. Unlike talent, which we cannot manufacture, education is something that can be built and scaled. If education is the secret, the door is in principle open to anyone who learns — including a young person in Yemen who reaches the same curricula online.

Its weaknesses: First, elite education is common while legendary success is rare. Stanford and its peers graduate thousands of equally capable people each year, yet only a handful reach Shazeer's salaries. If education were the sufficient cause, outcomes would be equal. So education — like talent — is necessary but not sufficient.

Second, some of the most prominent examples contradict the argument. One author of the Transformer paper, Aidan Gomez, co-wrote it while still an undergraduate, a summer intern. He had not yet completed his higher education, yet his name was on the paper that changed the world. This example alone weakens the claim that an advanced degree is a precondition for great creativity.

Third, education explains the acquisition of skill but — again — not the salary. Millions of excellently educated people work for ordinary wages. A degree opens the door but does not determine what lies beyond it. After two chapters, we are still circling the question without touching its heart. Perhaps the heart lies in a third place: family.

Chapter Three

The Case for Family and Upbringing

When talent and education fail to explain the gap fully, many turn to a third, more sensitive explanation: family and upbringing. That is, these prodigies were not born into a vacuum but into homes and communities that prepared them for success before they took their first step.

The case for family says the firm root — like the tree in the noble verse — is what raises the branch to the sky. A home full of books, parents who value learning, the financial ability to pay for expensive schooling, and a social network that opens doors to internships and jobs — all of these are an unchosen inheritance that gives its holder an enormous head start before the race even begins.

Its strongest evidence: First, cultural capital. A child who grows up hearing about universities, research, and companies as natural things differs from a child who does not even know these worlds exist. This difference in the "mental map" of the possible precedes any talent or education.

Second, the security that permits risk-taking. Founding a startup or leaving a stable job to bet on an idea requires a safety net that allows for failure. Whoever has a well-off family behind them can take the risk; whoever supports a family on their salary cannot afford that luxury. Much of Silicon Valley's wealth was built on risks that prior security made possible. Third, networks: many opportunities are never advertised but travel through private networks, and those connected to such networks reach doors others do not know exist.

Its weaknesses: Despite its plausibility, the facts in AI weaken it strikingly. The elite we are discussing is astonishingly multinational and multi-origin, and many come from developing countries or middle-class families with no wealth. The Transformer authors alone came from India, Ukraine, Poland, Canada, Germany, and Britain. This diversity contradicts the idea that family money is a precondition for arrival.

Second, software and AI are among the fields that most allow ascent based on demonstrable output. A paper or open-source program does not ask about its author's lineage. An unknown young person can publish work that draws attention and change their trajectory overnight. This makes the field — for all its inequalities — more meritocratic than many traditional fields.

Third, where family matters, it usually affects "access and opportunity" rather than "final value." Family may open the door for you, but staying

in the room afterward depends on what you produce. So the family argument returns us to the same point: it explains the beginning, not the end; the opportunity, not the salary. After three chapters, each explanation grasps one edge of the truth while another slips away — perhaps because we were seeking the answer in "the person's traits" when the larger answer may lie entirely outside them: in the market itself.

Chapter Four

Beyond the Three: Market Forces

We have reached the heart of the book. We saw that talent, education, and family each explain how a person acquires skill or opportunity, but none explains why that skill turns into a salary of billions. The answer is not in psychology or pedagogy but in economics. A salary, at its core, is a price set by the market — not a reward granted in proportion to intelligence.

First, the law of scarcity. The number of people who have actually trained a large language model at massive scale and succeeded does not exceed a few hundred in the entire world. When the supply of a skill is this small and demand for it this intense, the price rises sharply. This is not so much a reward for genius as an arithmetic consequence of a supply-demand imbalance.

Second, and most important, the law of leverage. Imagine a skilled doctor: however excellent, the hours in their day are limited, and the number they can heal is limited. Now imagine an engineer who improves a model used by hundreds of millions of people at the same moment. Their small improvement multiplies instantly across hundreds of millions of uses. That is leverage: the ability of one person's work to reach the entire world at almost no additional cost.

The economist Sherwin Rosen described this in a famous 1981 paper, "The Economics of Superstars." His conclusion: in markets where technology lets one person's output reach everyone, small differences in ability turn into enormous differences in income — not because the star is a hundred times better, but because their output reaches a hundred times more people. This explains why a single athlete or singer earns multiples of what thousands no less skilled earn.

Third, the law of marginal value. In economics, a worker's wage is theoretically set by how much value they add — their "marginal product." If the presence of a particular engineer means the difference between a leading model that earns billions and a lagging one that loses the market, then paying them tens of millions is a "cheap" business decision, not generosity. The salary here is not a moral estimate of a human's worth but a cold calculation of their expected productive value.

Fourth, the law of bidding. When scarcity, leverage, and high marginal value combine, and two labs with near-infinite capital compete for the scarce resource, a bidding war begins. We saw this literally in Shazeer's story, as major companies competed to hire him. In a bidding war the price rises until it approaches the maximum value the buyer can imagine. Thus the astronomical figures are born: not because someone "deserves" them by an absolute moral standard, but because competition pushed the price to its ceiling.

Fifth, the law of timing. A fifth force is hard to ignore: timing. To be at Google Brain in 2017, at the moment the field exploded, is something that cannot be fully planned. Many gifted people were born before or after their time and never got that same moment. Timing is not a personal virtue, but it is decisive in turning ability into wealth.

Chapter conclusion: A top salary is not fundamentally a prize for talent, a certificate of education, or an inheritance from family. It is, above all, a market price set by scarcity, leverage, marginal value, bidding, and timing. Talent, education, and family are the entryways that place you at the point where these forces meet — a crucial distinction we will return to in the chapter of advice.

Chapter Five

Case Study: The Eight

Let us test all of the above on a single natural laboratory: the eight who wrote the Transformer paper in 2017. They came from highly diverse backgrounds, then scattered into different paths. In their diversity and their outcomes lies living proof that the answer is composite.

Their eight names, as they appear in the paper in randomized order to affirm equal contribution: Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin.

Diversity of origins: These eight represent a map of the world. Some have roots in India, some in Ukraine, some in Poland, some in Canada, some in Germany and Britain. If a wealthy family or a particular nationality were a precondition, such diversity could not have gathered in one room. This alone breaks the narrow family explanation.

Diversity of paths: More important than their origins is what they did after the paper. Seven of the eight left Google, each on a different road. Aidan Gomez founded Cohere; Ashish Vaswani and Niki Parmar founded their own companies; Illia Polosukhin founded the NEAR project in an entirely different field; Jakob Uszkoreit went into applying

AI to biology; Llion Jones founded a company in Japan; and Łukasz Kaiser and Noam Shazeer moved to OpenAI.

What do these scattered paths tell us? That the value lay not in a fixed "job" or a particular "company," but in the "rare skill" each carries wherever they go. Each became a mobile "scarce resource" able to create value anywhere — a living embodiment of the laws of scarcity and leverage we explained.

The lesson of Gomez: talent precedes the degree. Gomez's story deserves a special pause. When he co-wrote the paper he was still an undergraduate intern — he entered history before earning his advanced degree. This does not negate the value of education, but it reminds us that the real door is "demonstrated output," not "the paper hanging on the wall." The lesson for our students is clear: do not wait for the degree to begin producing.

Chapter conclusion: When we apply our theories to these eight, we find that neither talent alone, nor education alone, nor family alone explains what happened. What explains it is the meeting of a rare skill, at a suitable historical moment, inside a market of enormous leverage. The people differ, but the economic law is one.

Chapter Six

What Does This Mean for You?

After all this analysis, the practical question remains: what does all this mean for a young Yemeni — or any young person in the developing world — who aspires to a place in this world? We separated "personal traits" from "market forces," and that separation is itself the key to the advice. Do not try to change what you cannot change; direct your effort to what you can.

First, do not wait for rare talent. If talent is rare and not guaranteed, do not build your plan on assuming you are a "genius." Build it on what is within reach: skill is built by accumulated practice. Much of what we call talent is in truth the product of thousands of hours of focused work. Start early, accumulate, and do not wait for a spark that may never come.

Second, make education your available weapon. Education is the only one of the three forces you can make for yourself today, whatever your origin. The world has changed: the same curricula taught at Stanford are freely available online; the papers that changed the field are published for all. The gap is no longer in "access to knowledge" but in "discipline in learning." A young Yemeni — like any young person in

the world — can reach the same knowledge, given guidance and persistence.

Third, do not blame family; build your network. True, whoever is born into a home rich in books and connections starts ahead. But the internet has made available what was not: today you can build your own network, participate in open global communities, and publish your work where the world sees it. Family will not give you what you were not born with, but the digital market rewards whoever produces. Build your reputation by your output, not your lineage.

Fourth, chase scarcity and leverage. This is the most important lesson in the whole book. If high wages stem from scarcity and leverage, always ask yourself two questions: Am I building a rare skill that is hard for others to possess? And is my work scalable so it reaches as many people as possible? Rare, scalable skill is the formula of value in our age. Write software thousands use, research others build on, or tools that work while you sleep.

Fifth, create demonstrable output. As we saw in Gomez's story, the real door is output the world can see and test. The paper, the open-source program, the published project — these are "credentials" no one can deny, and they do not ask about their author's nationality. Build a record of real, published work; it is your passport that needs no visa.

Chapter conclusion: It is not in your hands to re-choose your talent or your family, but education, output, and the pursuit of scarcity and

leverage are in your hands. That is exactly what the verse means: "And that there is not for man except that for which he strives." The striving is yours, so begin from there.

Conclusion

The Verdict Is the Reader's

We began this book with a question that stirs in the heart of every ambitious young person: what makes a top salary? I promised in the introduction not to impose an answer on you but to place the evidence in your hands. I have done so. Let us summarize the journey before leaving you the verdict.

We saw that the talent argument is strong in explaining the rarity of creativity but fails to explain the salary, and sometimes turns in a closed, circular definition. We saw that the education argument is fair and encouraging, but elite education is too common to be the sufficient secret. We saw that the family argument explains opportunity and access, but the diversity of the elite's origins weakens it, and the field's reliance on demonstrable output softens its force.

Then we opened a window onto what lies beyond personal traits: the market forces of scarcity, leverage, marginal value, bidding, and timing. Perhaps the truest thing to say is that talent, education, and family place you at the door of opportunity, while the size of the salary is set by the market forces behind that door. The three are enabling conditions; the market is the price-setter.

So which of these factors has the greatest effect? Here I stop and hand the pen to you. Perhaps your experience has shown you that talent is the root; perhaps that education is the greatest modifier; perhaps the market evidence has convinced you that the whole story is economics. Each of these readings has its support in the pages of this book. The scale is in your hands.

I close with what I hope the reader carries away: whatever the weight of each factor in the balance, striving remains your portion, which no one disputes with you. Talent is not inherited whole, education is not granted without effort, and the market does not reward the idle. And above every human analysis remains a knowledge more complete and more encompassing: "And above every possessor of knowledge is one [more] knowing."

And God knows best.

نبذة عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحثٌ في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة ميشيغان (قسم الطب الباطني، شعبة أمراض الكلى). يُديرُ مكتبةً رقميةً ثنائية اللغة، ويعني بتدريب الشباب على الذكاء الاصطناعي. تتركز أبحاثه على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة في العلوم الطبية والبحث العلمي، وله إسهاماتٌ منشورةٌ في دورياتٍ علميةٍ محكمة. يؤمنُ بأنَّ المعرفةَ حقٌّ للجميع، وأنَّ العقلَ لا جنسيةَ له.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in computational biology and bioinformatics at the University of Michigan (Department of Internal Medicine, Division of Nephrology). He maintains a bilingual digital library and is dedicated to training young people in artificial intelligence. His research focuses on applications of AI and large language models in medical science and scientific research, with publications in peer-reviewed journals. He believes that knowledge is a right for all, and that the mind has no nationality.

مؤلفات المؤلف

- نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (٢٠٢٦)
- تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي (٢٠٢٦)
- كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (٢٠٢٦)
- تصنيف الآيات في القرآن الكريم (٢٠٢٦)
- الإعجاز العلمي في القرآن — رؤية باحث في علم الجينوم (٢٠٢٦)
- دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (٢٠٢٦)
- وادي السيليكون: التاريخ والابتكار والريادة العالمية (٢٠٢٦)
- أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا (٢٠٢٦)
- الزواج الناجح: دليل عملي من منظور إسلامي (٢٠٢٦)
- ما الذي يصنع الراتب الكبير؟ الموهبة أم التعليم أم العائلة (٢٠٢٦)

ما الذي يصنع الراتب الكبير؟

د. فضل محمد الأكوع

مكتبة فضل الين الرقية — 2026

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 4.8 من شركة Anthropic.
.This book was produced with the assistance of Claude Opus 4.8 (Anthropic)

عن الكتاب

في يونيو 2026 هز انتقال مهندس واحد من جوجل إلى OpenAI صناعة التقنية كلها. ما الذي يجعل عقلا بشريا يساوي المليارات؟ أهى الموهبة التى ولد بها، أم التعليم الذى تلقاه، أم العائلة التى نشأ فيها؟ يأخذك هذا الكتاب فى رحلة هادئة ومنصفة بين المجمع الثلاث، ثم يفتح بابا رابعا كثيرا ما ينسى: قوى السوق. لا يفرض عليك جوابا، بل يضع الميزان فى يدك.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكرع باحث فى البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة ميشيغان، ويعنى بتدريب الشباب على الذكاء الاصطناعي ونشر المعرفة. يؤمن بأن المعرفة حق للجميع، وأن العقل لا جنسية له.

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 4.8 من شركة Anthropic.

This book was produced with the assistance of Claude Opus 4.8 (Anthropic).